TAREA 2

Ejercicios Básicos de Lógica Proposicional

Materia: Inteligencia Artificial

Nombre del Alumno: [Tu Nombre Completo]

Matrícula: [Tu Matrícula / ID]

Institución: [Nombre de tu Universidad / Centro de Estudios]

Fecha de Entrega: 16 de Septiembre de 2026

SECCIÓN 1: Proposiciones Simples

Definición exacta de las 4 proposiciones:

1. p = "El sistema de detección de intrusos está activo."
2. q = "Se detecta un intento de acceso no autorizado."
3. r = "El sistema genera una alerta automática."
4. s = "Se bloquea temporalmente la cuenta del usuario."

SECCIÓN 2: Proposiciones Compuestas y Lenguaje Natural

Construir y explicar en lenguaje natural las dos expresiones indicadas:

1. **1. Proposición Compuesta 1 (Conjunción): $p \wedge q$**
    a. Lenguaje natural: "El sistema de detección de intrusos está activo y se detecta un intento de acceso no autorizado."
    b. Explicación: Representa la evaluación simultánea de ambas condiciones operativas.
2. **2. Proposición Compuesta 2 (Implicación / Regla de decisión de IA): $(p \wedge q) \rightarrow r$**
    a. Lenguaje natural: "Si el sistema de detección de intrusos está activo y se detecta un intento de acceso no autorizado, entonces el sistema genera una alerta automática."
    b. Explicación: Representa una regla de inferencia o decisión típica en un sistema experto de Inteligencia Artificial para la respuesta automatizada ante incidentes de seguridad.

SECCIÓN 3: Tabla de Verdad

Tabla de verdad completa para la proposición compuesta $(p \wedge q) \rightarrow r$:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

SECCIÓN 4: Explicación Breve del Resultado y Conclusión

La tabla de verdad obtenida muestra el comportamiento lógico de una regla de decisión dentro de un sistema inteligente de seguridad. La expresión resulta ser una contingencia, ya que sus valores de verdad alternan entre Verdadero y Falso dependiendo de las combinaciones de entrada de las premisas.

Específicamente, el único escenario en el que la regla falla o devuelve Falso (F) ocurre en el renglón 2: cuando tanto el sistema de detección está activo (p = V) como se detecta un intento de acceso no autorizado (q = V), pero el sistema no genera la alerta automática (r = F). Esto representa un error lógico de funcionamiento en el software. En todos los demás casos, la implicación se mantiene Verdadera (V), reflejando que la condición antecedente no se cumplió o que el comportamiento del sistema fue consistente con sus reglas lógicas predefinidas.

SECCIÓN 5: Referencias (Formato APA 7.ª ed.)

Incluir aquí la lista de fuentes previamente formateadas.

-